

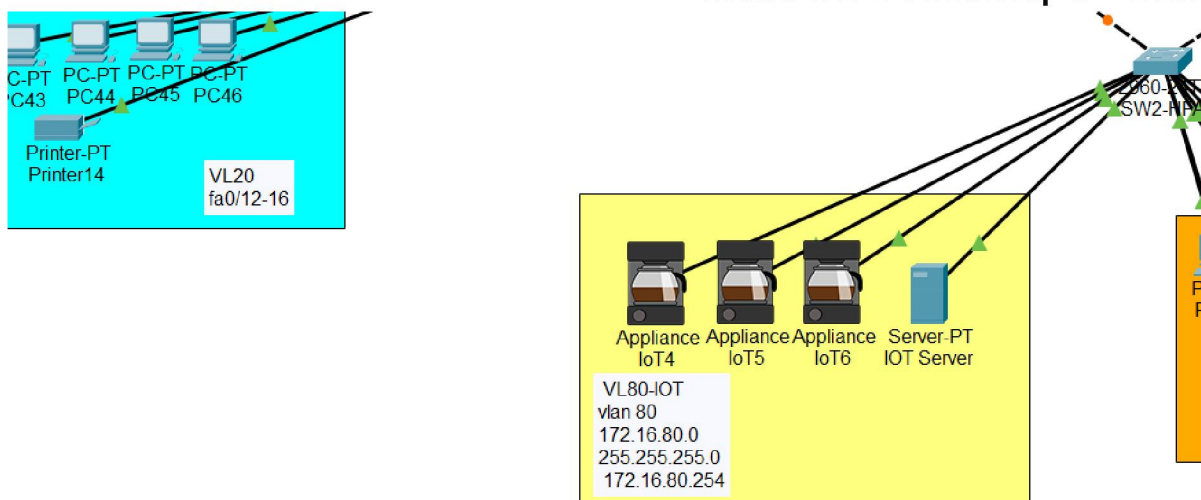
**שרת (Internet Of Things) IOT**

האינטרנט של הדברים (IoT - Internet of Things) הוא רשת של מכשירים מחוברים לאינטרנט, המתקשרים זה עם זה ומשתפים נתונים. השימושים ב-IoT-מגוונים וכוללים בתים חכמים עם מכשירים כמו תאורה ומערכות חימום שניתן לשלוט בהם מרחוק, חקלאות מדויקת שבה חיישנים עוקבים אחר מצב הקרקע והגידולים, בריאות דיגיטלית עם מכשירים רפואיים שבודקים את מצב המטופלים ומדווחים בזמן אמת, ותעשייה חכמה שמאפשרת למפעלים לשפר יעילות ולזהות תקלות מוקדם. ה-IoT פועל באמצעות שילוב של חיישנים, מעבדים ורשתות אלחוטיות שמאפשרים איסוף, עיבוד ושיתוף מידע בצורה אוטומטית, מה שמאפשר קבלת החלטות מושכלת ושיפור ביצועים במגוון תחומים.

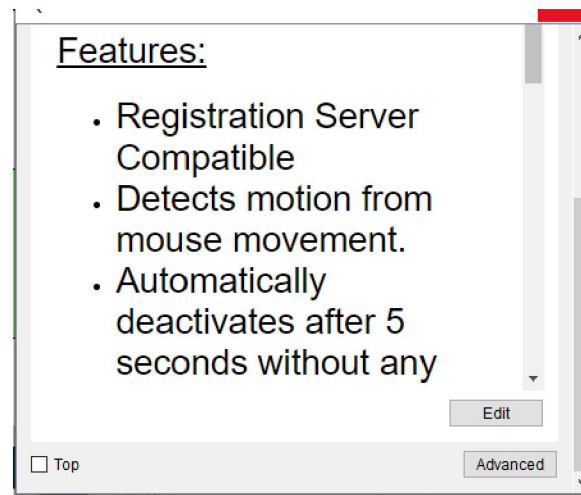
בפרויקט זה, נעבוד עם עקרונות פרוטוקול ה-IoT בכך שניצור רשת חכמה קטנה של כ-3 מכשירי קצה ביתיים בכל שאר הסניפים שאין בהם שרתים פיזיים (DHCP וכדומה), כמתבקש במחווה.

פקודת עבודה:

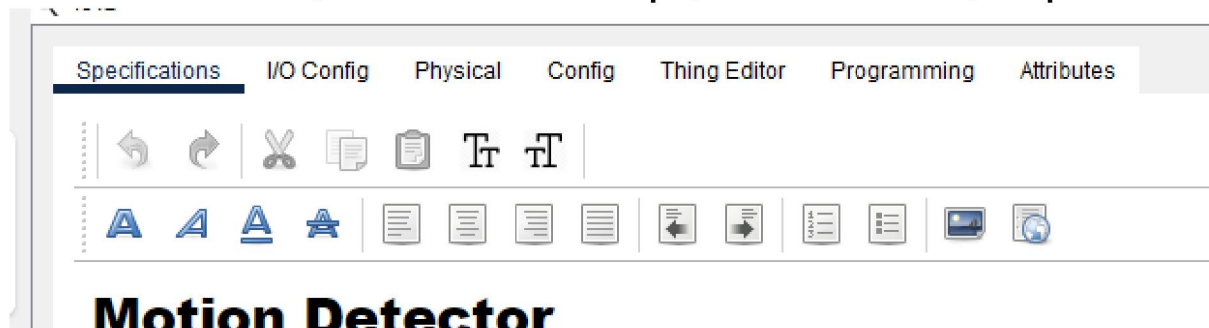
שלב א' – לחיצה על סימון הבית בסרגל בכלים התחתון ובחירת מכשיר קצה IoT:

**שלב ב' – מיקום המכשירים בטופולוגיה:****שלב ג' – הגדרת כרטיס רשת בתוך המכשירים**

1. לוחצים על הרכיב, וכאשר נפתח החלון הבא – יורדים למטה ולחצים על כפתור הפקודה advanced:

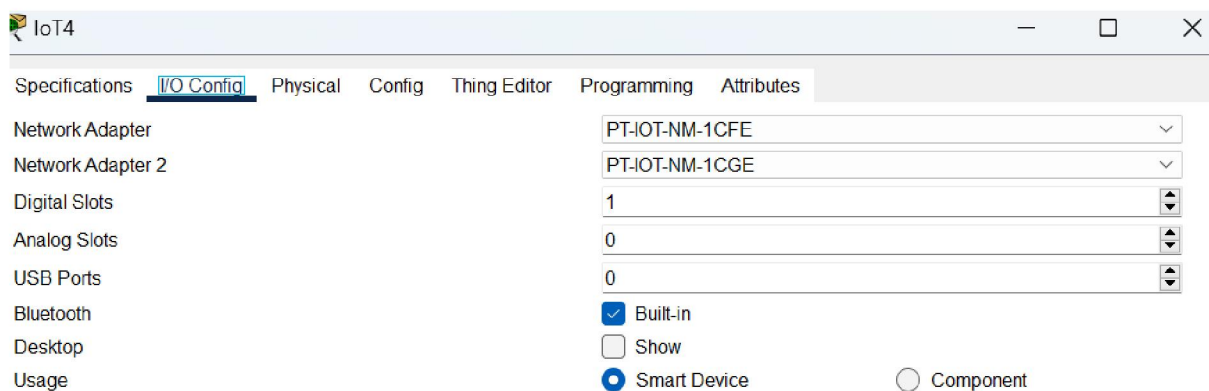


2. נפתח חלון חדש, שבו נבחר בסרגל העליון את הלשונית I/O CONFIG:

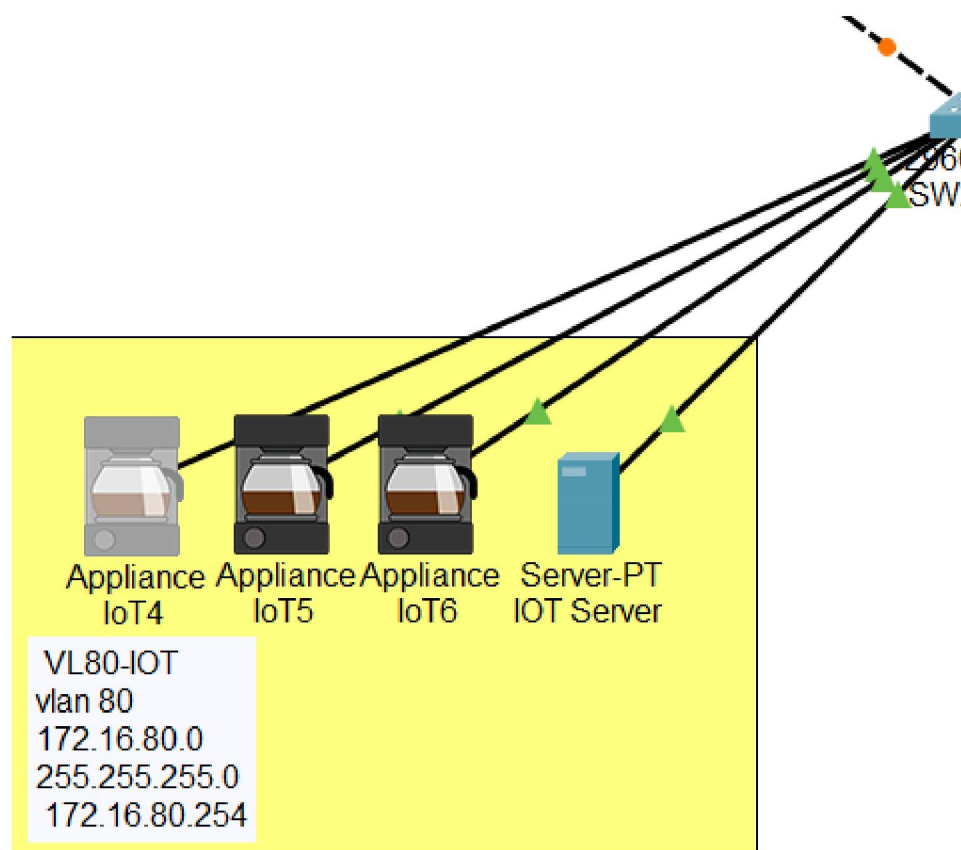


3. נפתח חלון חדש. בעמודה הימנית ניגשים לשורה העליונה ומשנים את המחבר לחיבור של

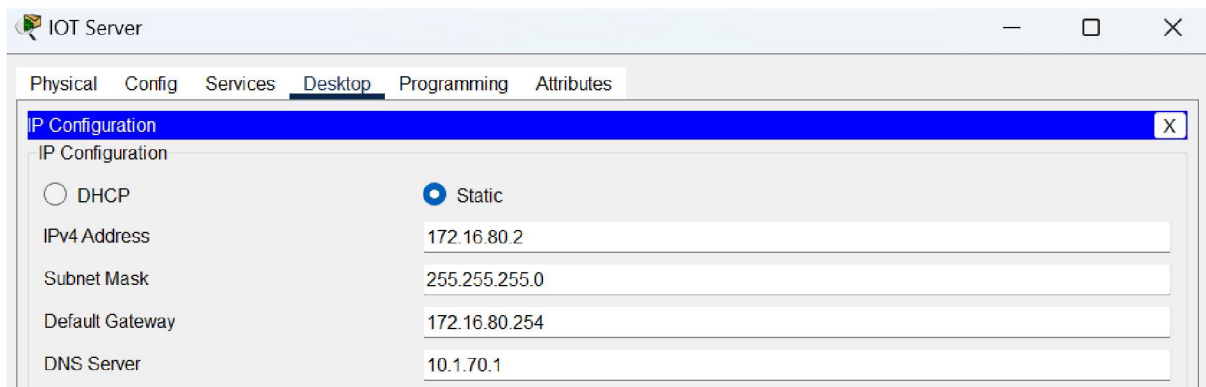
:FAST ETHERNET



שלב ד' - נחבר את המכשירים והשרת הפיזי של הIoT לסוויץ':



שלב ה' – נגדיר כתובת IP סטטית בשרת:



שלב ו' – יצירת וילאן ושיוך כתובות



SW2-HFA>EN
SW2-HFA#SHOW VLAN

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10	VL10	active	
20	VL20	active	
30	VL30	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6
40	VL40	active	
50	VL50	active	
60	VL60	active	
80	VL80-IOT	active	

IoT4

Specifications I/O Config Physical **Config** Thing Editor Programming Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
FastEthernet0
GigabitEthernet3
Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On
Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
MAC Address 0001.C9CA.648E

IP Configuration
☒ DHCP
☐ Static
IPv4 Address 172.16.80.4
Subnet Mask 255.255.255.0

שלב ז' – הפעלת שרת ה-IoT ומתן שם משתמש וסיסמא:

PC35

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Web Browser

< > URL http://172.16.80.1/index.php Go Stop

Registration Server Login

Username: Ori
Password:

Sign In

ניכנס לשרת ונוודא שאכן השם משתמש והסיסמא קיימים:

IOT Server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP

Registration Server

This service runs on top of the HTTP or HTTPS service.

Service ☒ On ☐ Off

	Username	Password
1	Ori	1234



שלב ח' – נחזור למכשירים, ונגדיר בהם את החיבור לשרת ה-IoT:

IoT Server

☐ None

☐ Home Gateway

☒ Remote Server

Server Address: 172.16.80.1

User Name: Ori

Password: 1234

Refresh

Top Advanced

התחברות מרחוק למכשירים:

נגדיר שוב את כתובת הרשת, ולאחר מכן שכיעלה האתר נכניס גם שם משתמש וסיסמא:

PC35

Physical Config Desktop Programming Attributes

Web Browser

URL: http://172.16.80.1

Go Stop

Registration Server Login

Username: Ori

Password: ****

Sign In

Don't have an IoT account? [Sign up now](#)

כעת נוכל לשלוט על המכשירים ועל הפעלתם מרחוק:

PC35

Physical Config Desktop Programming Attributes

Web Browser

URL: http://172.16.80.1/home.html

Go Stop

IoT Server - Devices

Home | Conditions | Editor | Log Out

Device	Status	Indicator
IoT6 (PTT08100BXO-)	On	Green
IoT5 (PTT0810409D-)	On	Green
IoT4 (PTT0810350C-)	On	Green

Diagram showing the connection between the Server-PT IoT Server (172.16.80.1) and the IoT devices (IoT4, IoT5, IoT6) via Fa0 ports.